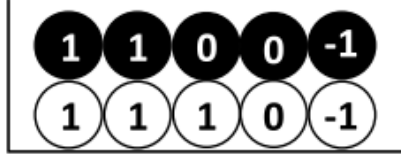


التمرين الأول:

يحتوي صندوق على خمس كرات بيضاء مرقمة بـ: 1، 1، 1، 0، -1 وخمس كرات سوداء مرقمة بـ: 1، 1، 0، 0، -1 لا نميز بينها باللمس. نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كرات من الصندوق.



I- نعتبر الأحداث التالية:

A : «الحصول على كرة بيضاء واحدة فقط»

B : «الحصول على كرة بيضاء على الأقل»

C : «الكرات الثلاث المسحوبة لها نفس اللون»

D : «الحصول على اللونين الأبيض والأسود»

F : «مجموع أرقام الكرات الثلاث المسحوبة معدوم»

(1) أحسب احتمال الأحداث A، B و C.

(2) بين أن : $p(D) = \frac{5}{6}$ ، $p(F) = \frac{31}{120}$ و $p(C \cap F) = \frac{7}{120}$

(3) إذا كان مجموع أرقام الكرات المسحوبة معدوم، ما هو احتمال أن تكون الكرات الثلاث من نفس اللون؟

II- نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل مخرج مجموع أرقام الكرات الثلاث المسحوبة.

(1) عين قيم المتغير العشوائي X.

(2) عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$.

التمرين الثاني:

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. الوحدة 2 cm .

A النقطة التي لاحقها $-2i$ ، و f التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M من المستوي ذات اللاحقة z النقطة M'

ذات اللاحقة z' حيث: $z' = -\bar{z} + 2i$.

(1) نعتبر النقطة B ذات اللاحقة $3 - 2i$.

أ- أحسب لاحقتي النقطتين A' و B' صورتي A و B بالتحويل f.

ب- أنشئ النقط A، B، A' و B'.

(2) بين أنه إذا كانت النقطة M تنتمي إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = -2$ فإن النقطة M' تنتمي أيضا إلى (Δ) .

(3) برهن أنه من أجل كل نقطة M من المستوي ذات اللاحقة z فإن: $|z' + 2i| = 2|z + 2i|$. فسر هذا هندسيا.

(4) من أجل كل نقطة M تختلف عن A، نسمي θ عمدة العدد المركب $z + 2i$.

أ- أثبت أن θ هي قياس الزاوية $(\vec{u}; \overrightarrow{AM})$.

ب- برهن أن العدد $(z' + 2i)(z + 2i)$ عدد حقيقي سالب أو معدوم.

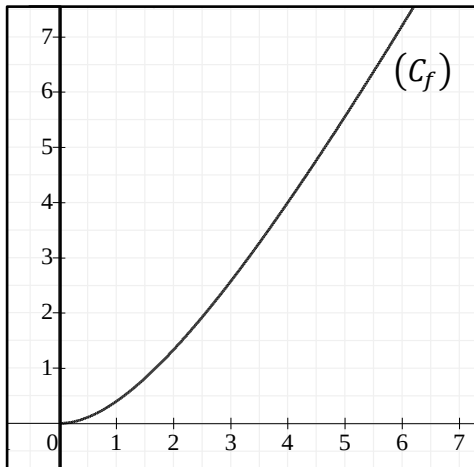
ج- استنتج عمدة ل $z' + 2i$ بدلالة θ .

د- ماذا يمكن أن تستنتج من أجل نصفي المستقيمين (AM) و (AM') .

التمرين الثالث:

f الدالة العددية المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{2x^2}{x+4}$.

(C_f) المنحنى البياني للممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ كما هو مبين في الشكل.



(1) بين أن الدالة f متزايدة تماما.

(2) (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد

طبيعي n , $u_{n+1} = f(u_n)$ و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.

أ- باستعمال المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ، مثل على حامل محور

الفواصل، الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 و u_4 دون حسابها.

ب- ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

(3) أ- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $0 \leq u_n \leq 3$.

ب- بين أن المتتالية (u_n) متناقصة.

ج- استنتج أن (u_n) متقاربة.

(4) أ- أدرس إشارة العدد $7u_{n+1} - 6u_n$ واستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $0 \leq u_{n+1} \leq \frac{6}{7}u_n$.

ب- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n , $0 \leq u_n \leq 3\left(\frac{6}{7}\right)^n$.

ج- أحسب نهاية المتتالية (u_n) عندما يؤول n إلى $+\infty$.

التمرين الرابع:

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = -x - 1 + \frac{2e^x}{e^x + 1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم

المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

(1) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(-x) + f(x) = 0$ ، ثم استنتج أن الدالة f فردية.

(2) أحسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ ثم استنتج نهايتها عند $+\infty$.

(3) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = -\frac{e^{2x} + 1}{(e^x + 1)^2}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.

(4) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x - 1)]$ ثم استنتج أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين مائلين يطلب إيجاد معادلة لكل منهما.

(5) أنشئ المنحنى (C_f) .

(6) λ عدد حقيقي سالب تماما. نسمي $S(\lambda)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمتين التي معادلاتها

$y = -x - 1$ و $x = \lambda$.

أ- عبر بدلالة λ عن المساحة $S(\lambda)$.

ب- أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} S(\lambda)$.

– انتهى الموضوع –